

17

디지털공학개론

■ 플립플롭의 동작 특성과
멀티바이브레이터

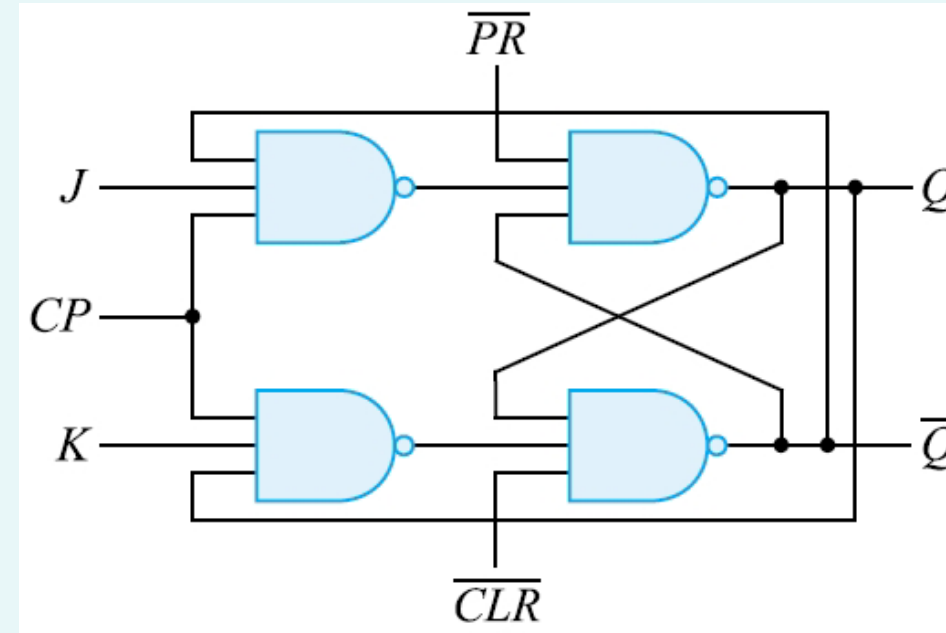
17

플립플롭의 동작 특성과 멀티바이브레이터

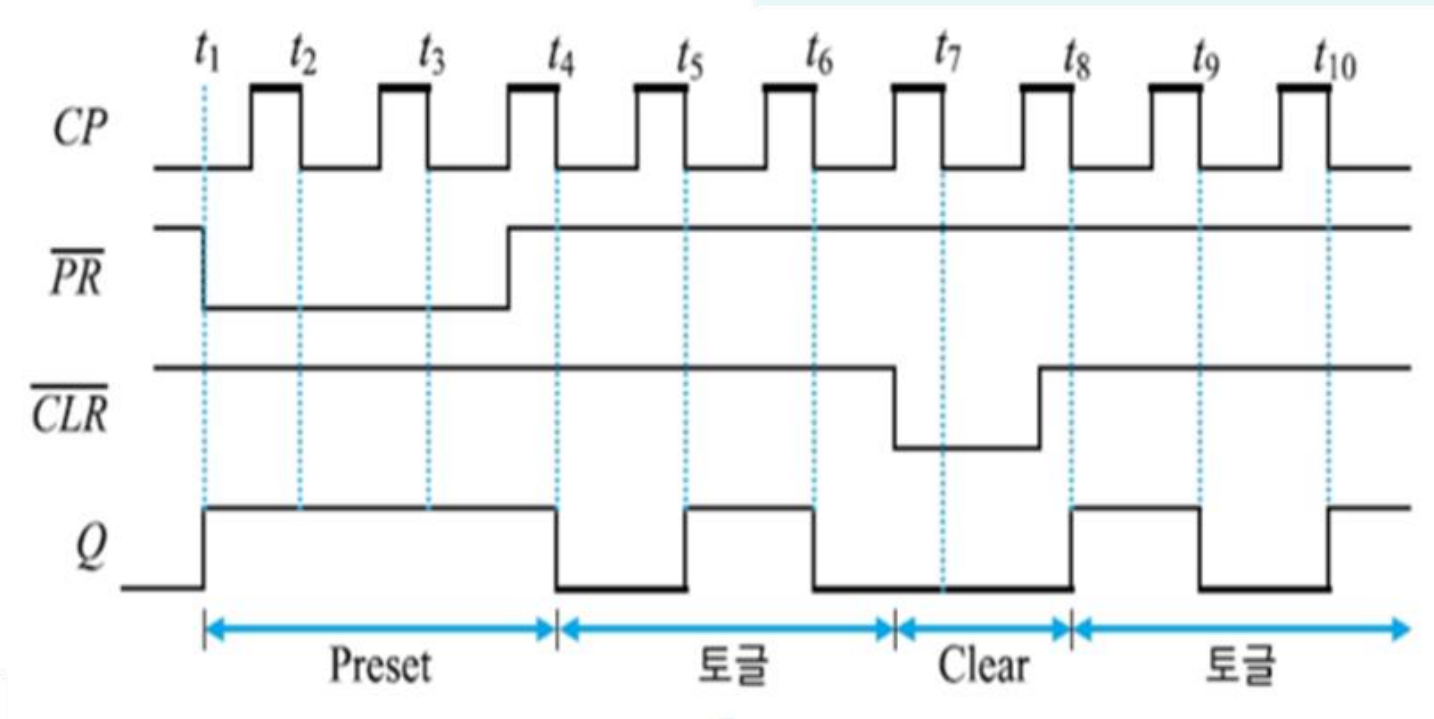
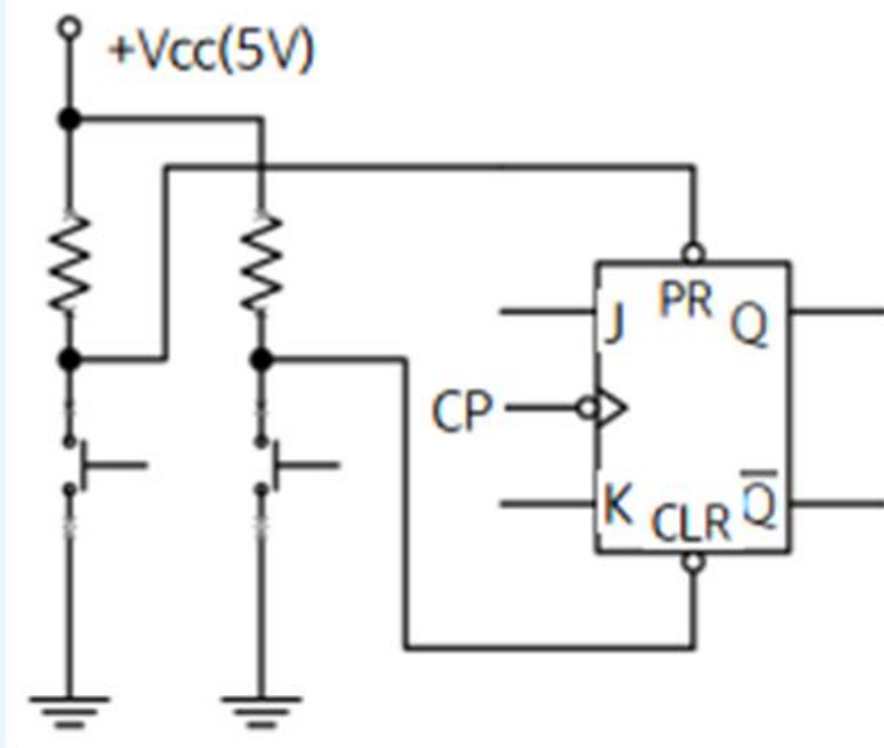
- 1.비동기 입력
- 2.플립플롭의 동작 특성
- 3.멀티바이브레이터

1. 비동기 입력 (Preset & Clear)

- 대부분의 플립플롭은 클록펄스에 의해서 플립플롭의 상태를 변화시킬 수 있는 동기 입력이 있고, 클록펄스와 관계없이 비동기적으로 변화시킬 수 있는 비동기 입력인 **preset($\overline{PR}$)** 입력과 **clear($\overline{CLR}$)** 입력이 있다.
- 플립플롭의 초기 상태를 결정하기 위하여 클록 펄스와 F/F의 입력에 관계없이 F/F 출력 단자 Q값을 비동기적으로 고정시키기 위한 제어 단자가 Preset과 Clear단자
- Q = 1로 하는 입력 단자를 프리셋 단자라 하며 Q = 0로 하는 입력 단자를 클리어 단자라 함

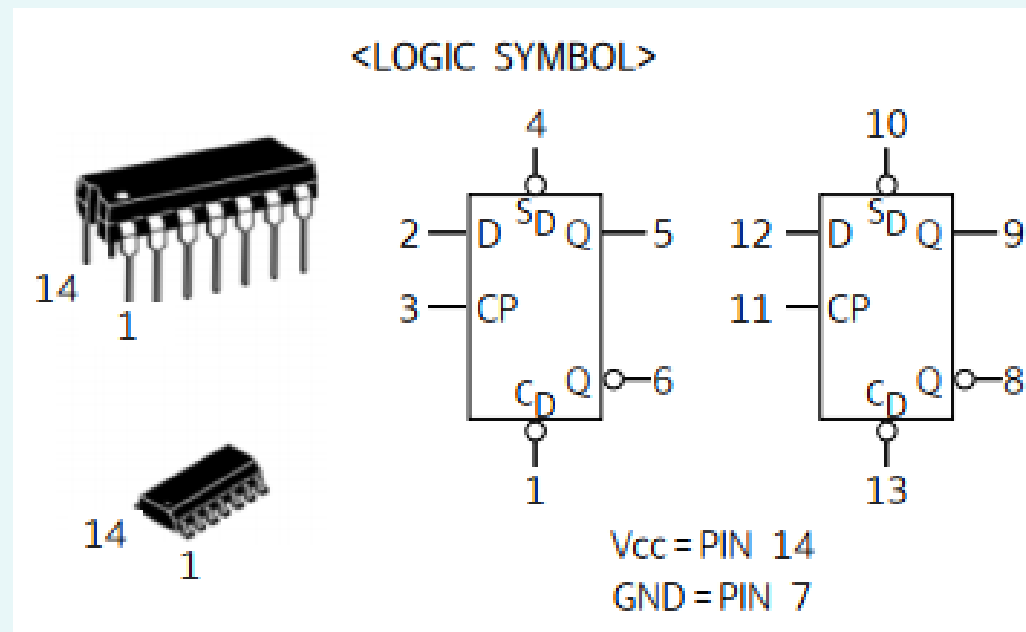


2. Preset & Clear의 동작



3. Edge-Triggered Flip-Flop with Preset & Clear

(1) SN54/74LS74A (Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop)

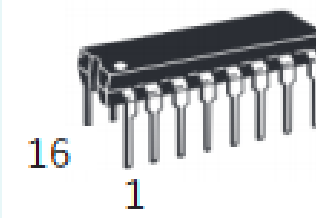


<MODE SELECT—TRUTH TABLE>

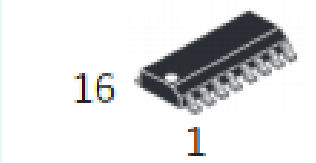
OPERATING MODE	Inputs			Outputs	
	$\bar{S}_D$	$\bar{C}_D$	D	Q	$\bar{Q}$
Set	L	H	X	H	L
Reset(Clear)	H	L	X	L	H
*Undetermined	L	L	X	H	H
Load "1"(Set)	H	H	h	H	L
Load "0"(Reset)	H	H	l	L	H

3. Edge-Triggered Flip-Flop with Preset & Clear

(2) 74LS76A (Dual JK Flip-Flop with Set and Clear)

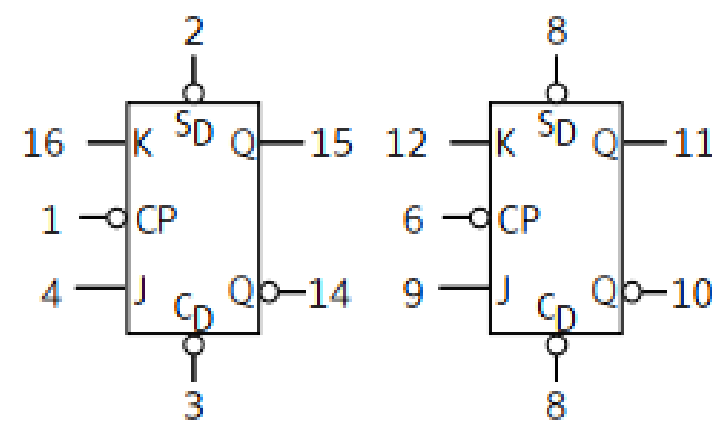


16
1



16
1

<LOGIC SYMBOL>



Vcc = PIN 5
GND = PIN 13

<MODE SELECT—TRUTH TABLE>

OPERATING MODE	Inputs				Outputs	
	$\bar{S}_D$	$\bar{C}_D$	J	K	Q	$\bar{Q}$
Set	L	H	X	X	H	L
Reset(Clear)	H	L	X	X	L	H
*Undetermined	L	L	X	X	H	H
Toggle	H	H	h	h	$\bar{q}$	q
Load "0"(Reset)	H	H	l	h	L	H
Load "1"(Set)	H	H	h	l	H	L
Hold	H	H	l	l	q	$\bar{q}$

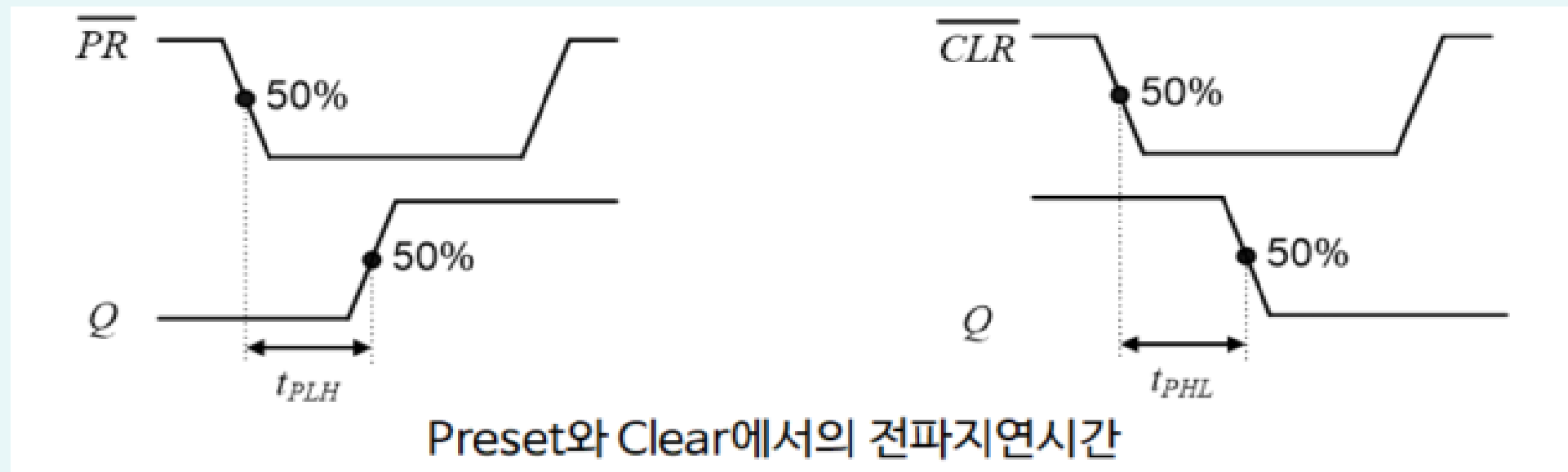
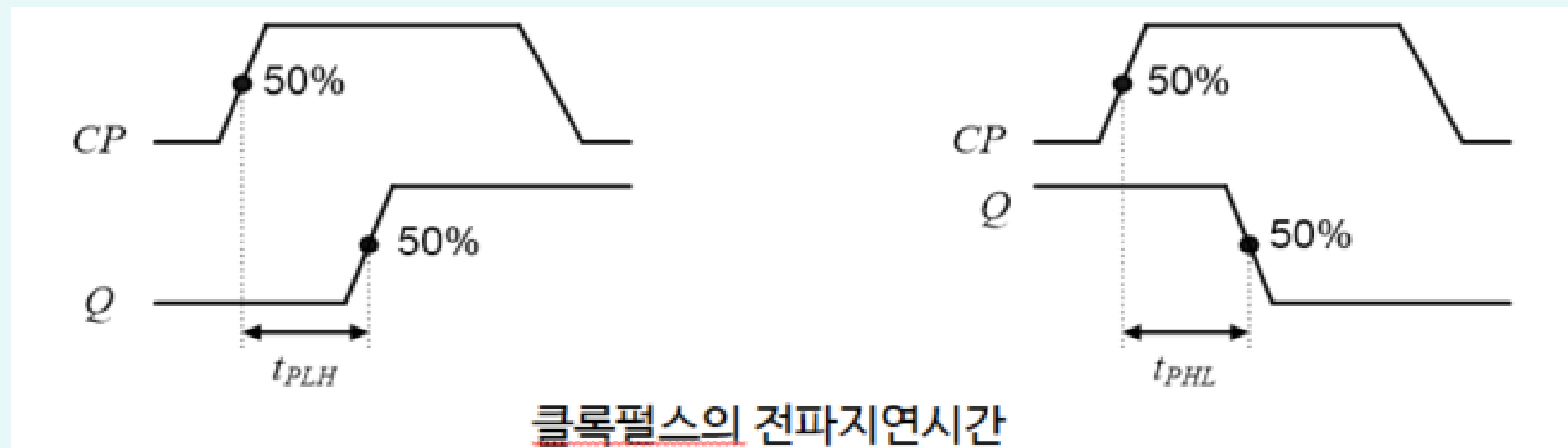
17

플립플롭의 동작 특성과 멀티바이브레이터

- 1.비동기 입력
- 2.플립플롭의 동작 특성
- 3.멀티바이브레이터

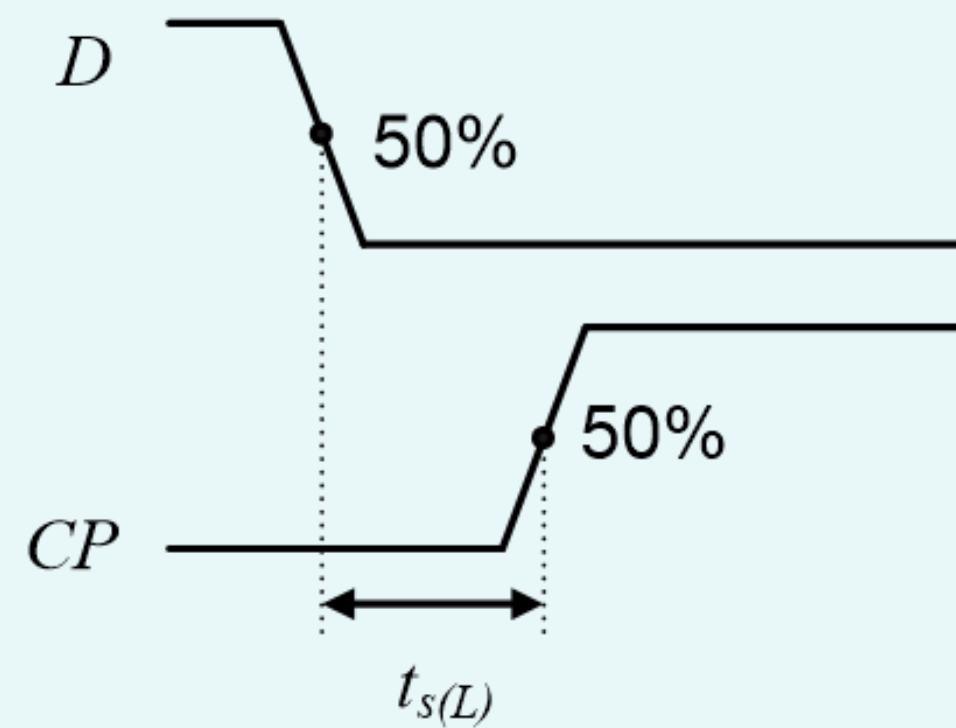
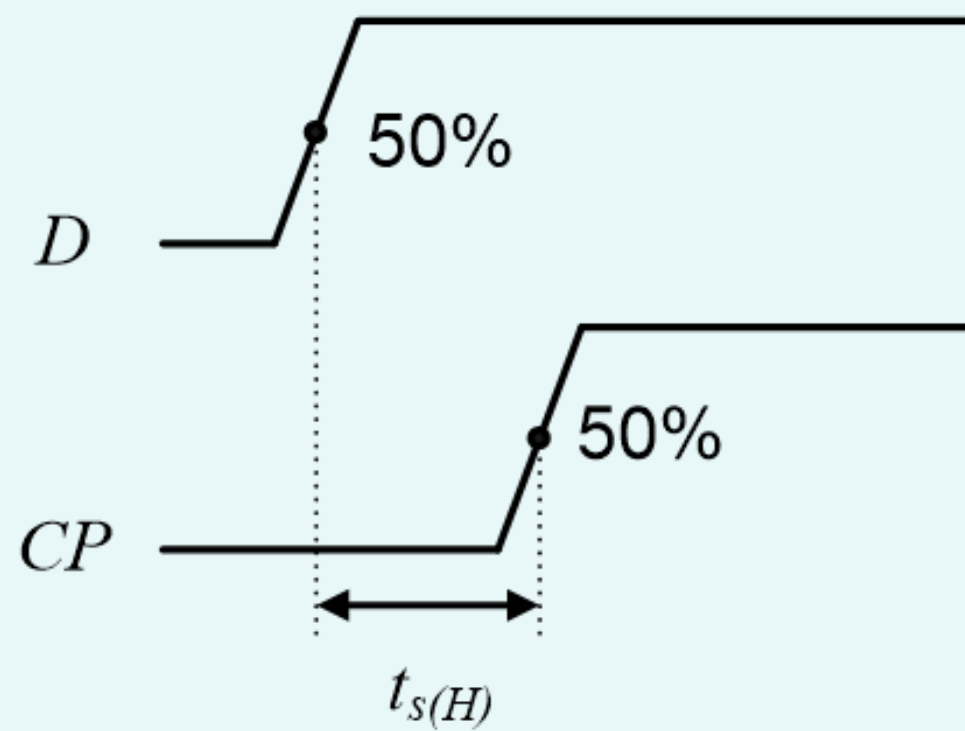
1. 전파 지연 시간 (Propagation Delay Time)

- 입력 신호가 가해진 후 출력에 변화가 일어날 때까지의 시간 간격



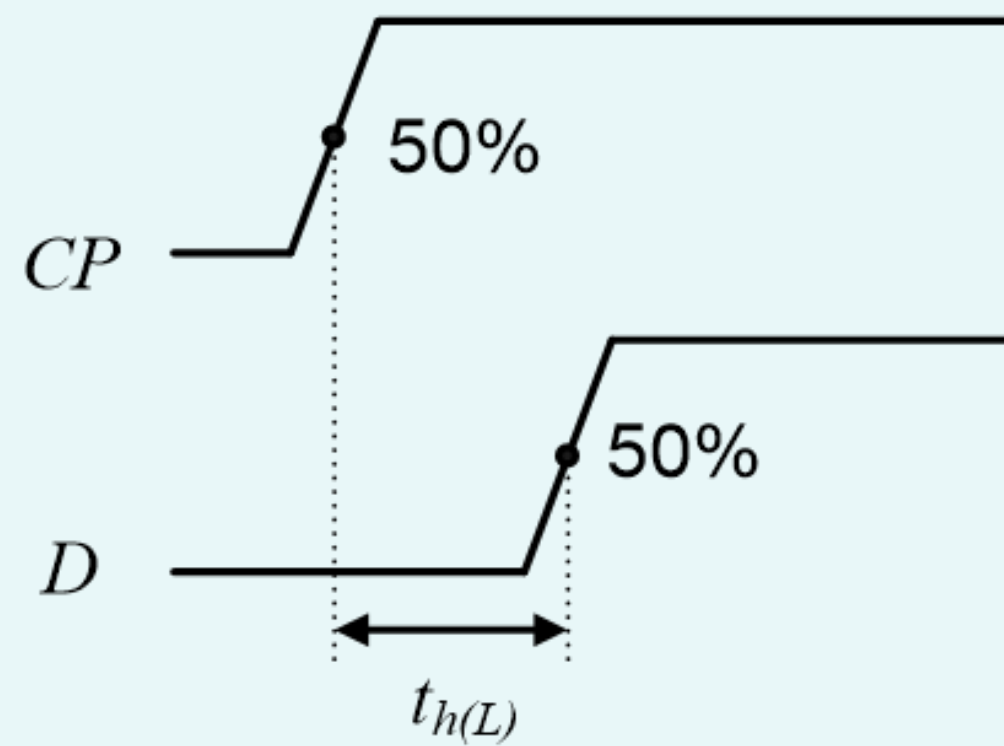
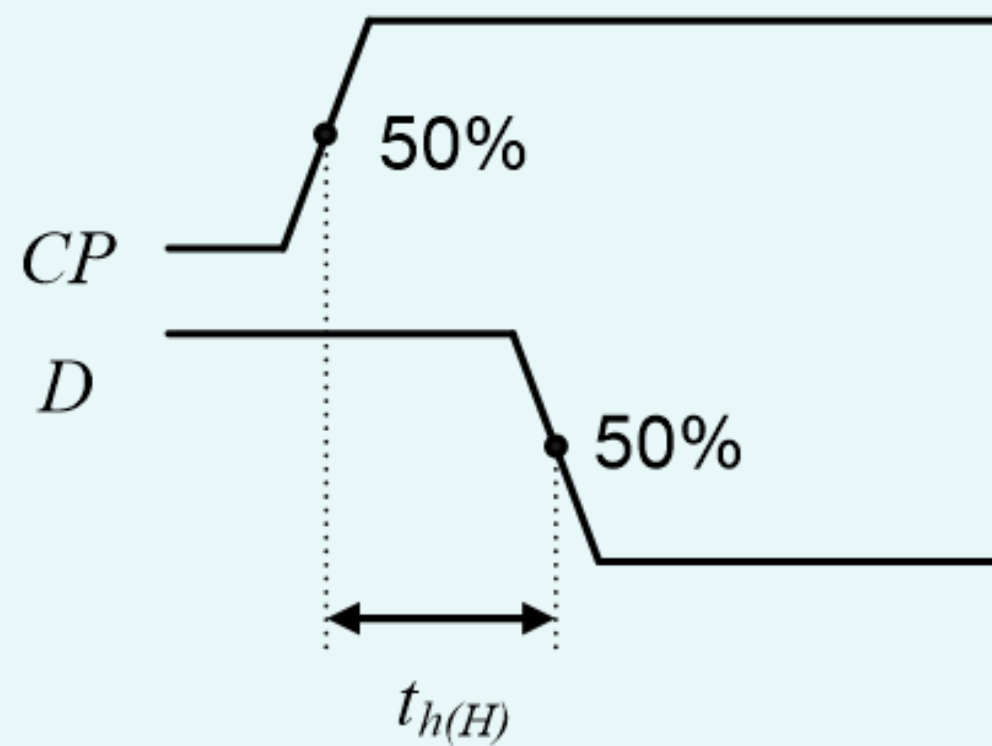
2. 설정 시간(Set-Up Time)

- 설정시간은 플립플롭의 입력신호가 플립플롭에서 안전하게 동작할 수 있도록 하는 시간
- CP의 상승에지 변이 전에 입력값은 일정 시간 동안 유지해야 함.

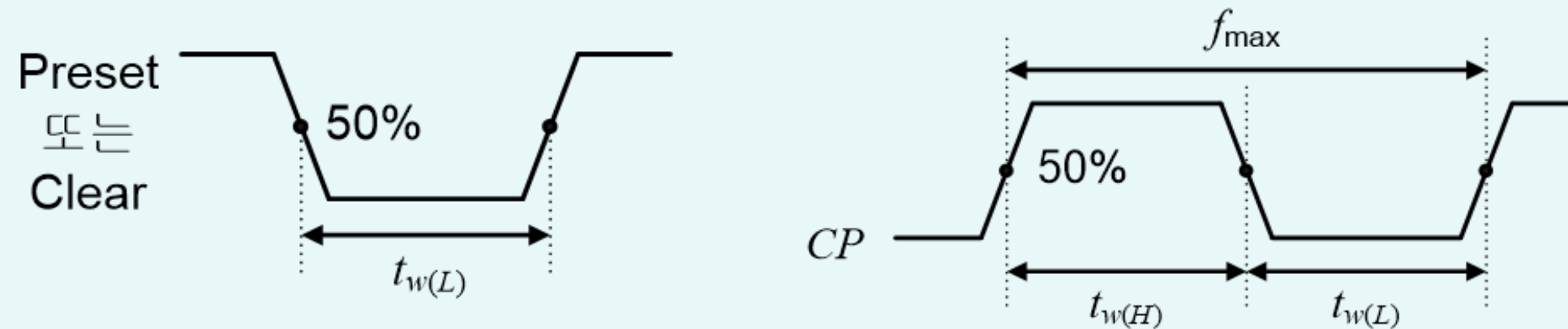


3. 보류 시간 (Hold Time)

- 보류 시간도 플립플롭이 신뢰성 있게 동작할 수 있도록 하는 시간
- CP 가 상승에지 변이 이후에도 입력값이 변해서는 안 되는 일정한 시간



4. 펄스 폭(Pulse Width)



5. 최대 클럭 주파수

- 최대 클럭 주파수 (Maximum Clock Frequency) 플립플롭의 동작속도를 결정하는 중요한 파라미터
- 최대 클럭 주파수는 플립플롭이 안전하게 동작할 수 있는 최대 주파수
- 항상 최대 클럭 주파수 이하에서 동작시켜야 한다.

6. 전력 소모

- 전력소모 = DC 공급전압 $\times$ 평균 공급전류 ($P = V_{cc} \times I_{cc}$)
- 플립플롭이 +5V DC 전원에서 동작하고 50mA의 전류가 흐르는 경우 전력 손실
- $(P=V_{cc} \times I_{cc})=5V \times 50mA=250mW$
- 이와 같은 플립플롭이 10개로 구성된 디지털 시스템의 요구되는 전체 전력
- $P_{TOT}=10 \times 250mW=2500mW=2.5W$
- 디지털 시스템에 공급되어야 하는 전류의 양

$$I = \frac{2.5W}{5V} = 0.5A$$

8. 플립플롭의 특성 비교 (comparison of specific flip-flops)

Parameter (Times in ns)	TTL		CMOS	
	7474	74LS112	74C74	74HC112
t_s (set-up)	20	20	60	25
t_h (hold)	5	0	0	0
t_{PHL} (from CLK to Q)	40	24	200	31
t_{PLH} (from CLK to Q)	25	16	200	31
t_{PHL} (from $\overline{CLR}$ to Q)	40	24	225	41
t_{PLH} (from $\overline{PR}$ to Q)	25	16	225	41
$t_{w(L)}$ (CLK LOW time)	37	15	100	25
$t_{w(H)}$ (CLK HIGH time)	30	20	100	25
$t_{w(L)}$ (at $\overline{CLR}$ or $\overline{PR}$)	30	15	60	25
f_{MAX} (in MHz)	15	30	5	20

17

플립플롭의 동작 특성과 멀티바이브레이터

- 1.비동기 입력
- 2.플립플롭의 동작 특성
- 3.멀티바이브레이터

1. 멀티바이브레이터의 개요

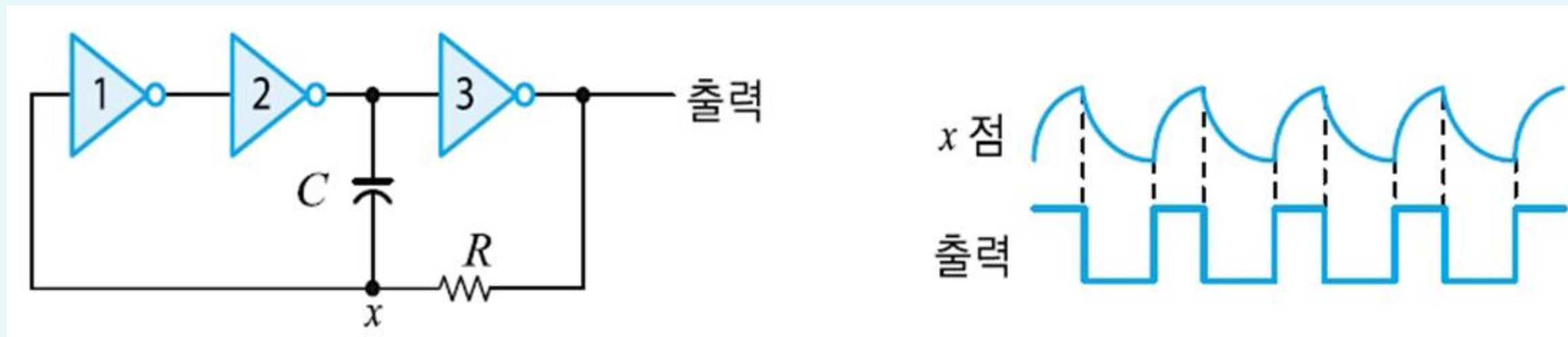
- 멀티바이브레이터(multivibrator)는 디지털 시스템에서 매우 중요하게 사용되는 것 중의 하나
- 멀티바이브레이터는 디지털 시스템에서 2진수를 저장하고, 펄스 수를 세며, 연산을 동기화, 클럭 생성 등의 기능을 수행
- 구성에 따른 멀티바이브레이터의 종류
 - 무안정 멀티바이브레이터(astable multivibrator, 구형파 발진기)
 - 단안정 멀티바이브레이터
(monostable multivibrator, one-shot 멀티바이브레이터)
 - 쌍안정 멀티바이브레이터(bistable multivibrator, 플립플롭과 같음)

2. 무안정 멀티바이브레이터

- 무안정(또는 비안정, 불안정) 멀티바이브레이터는 불안정한 두 가지 상태 High 또는 Low 상태를 가지며, 한 쪽 상태에 머무르지 못하고 두 상태를 왔다 갔다 하는 것으로서 일종의 발진기(oscillator)다.
- 이것은 외부 입력 없이 스스로 주기적인 구형파를 발생시킨다.

2. 무안정 멀티바이브레이터

(1) NOT 게이트를 이용한 무안정 멀티바이브레이터 회로



회로도

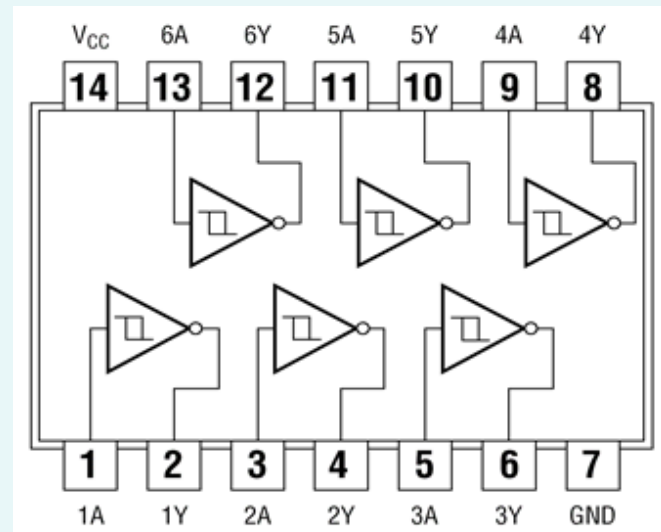
출력파형

발진 주파수 : $f = \frac{0.455}{RC}$

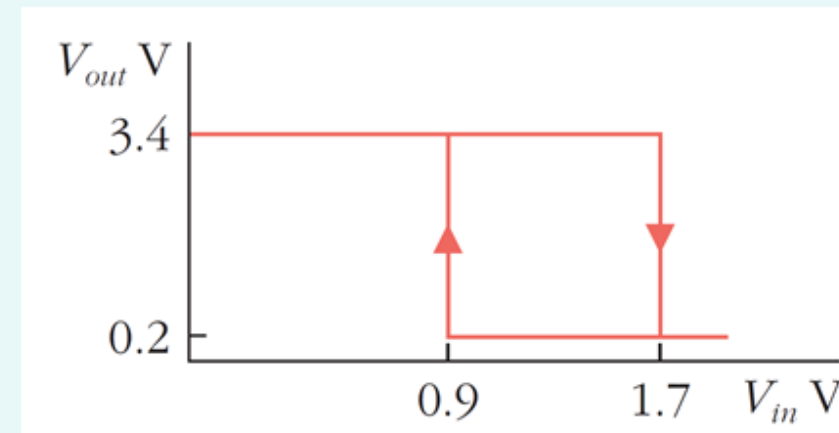
2. 무안정 멀티바이브레이터

(2) 슈미트 트리거를 이용한 무안정 멀티바이브레이터 회로

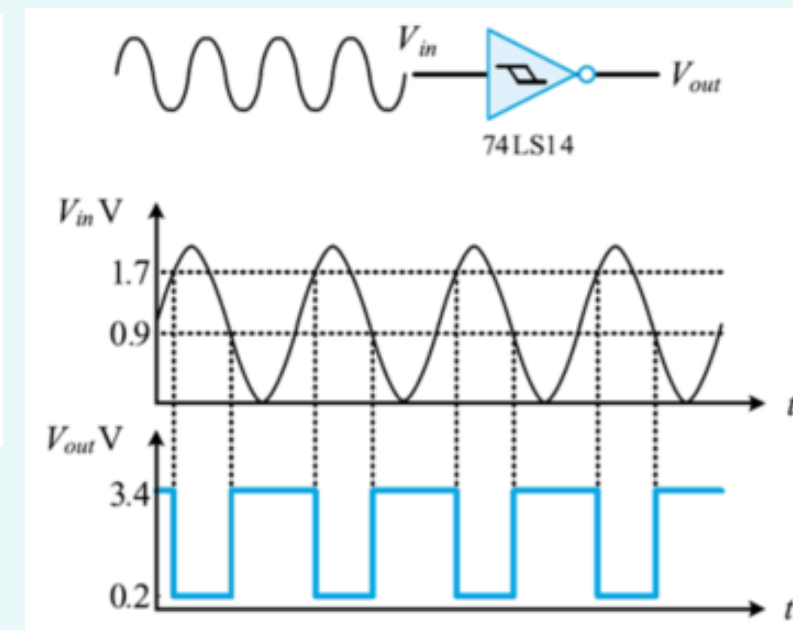
- 슈미트 트리거(Schmitt trigger)는 단안정 멀티바이브레이터라고 할 수 있다.
- 구형파가 아닌 입력이 들어오더라도 구형파 출력을 얻을 수 있음



핀 배치도



입출력 특성곡선

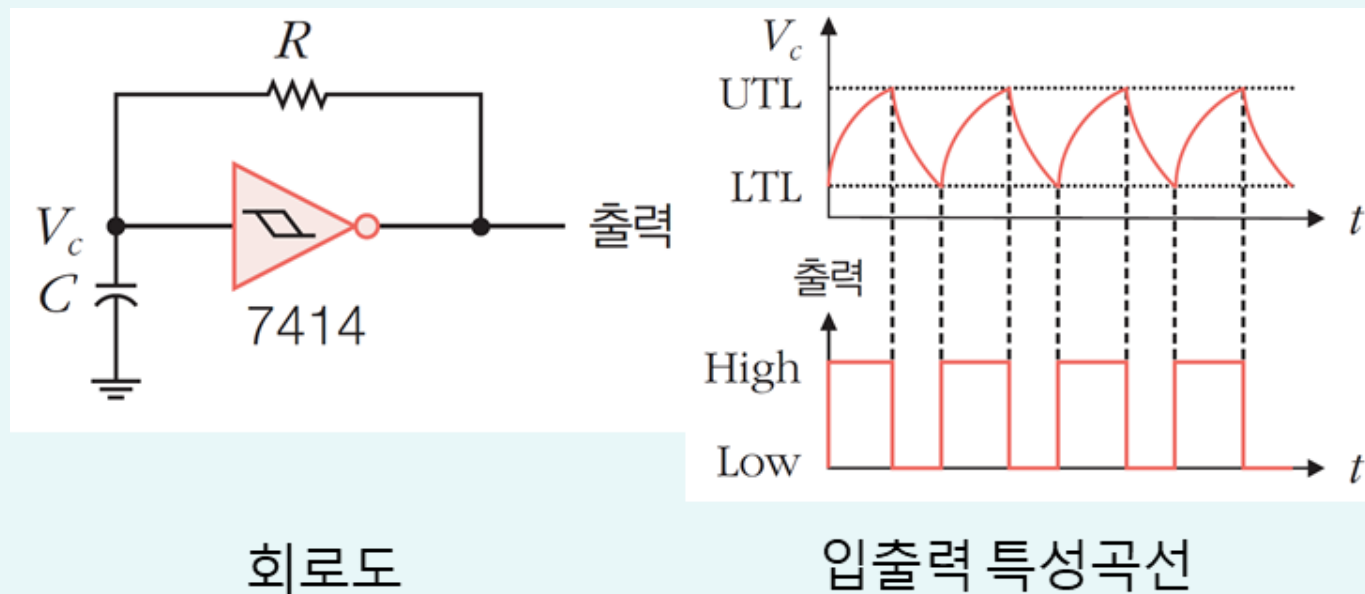


74LS14 IC의 핀 배치도 및 입출력 특성

2. 무안정 멀티바이브레이터

(2) 슈미트 트리거를 이용한 무안정 멀티바이브레이터 회로

- 출력이 High 상태이면 커패시터 C 는 저항 R 을 통해서 충전된다.
- 입력 전압이 UTL 이상으로 상승하면 출력은 Low 상태로 바뀌고 커패시터 C 는 저항 R 을 통해서 방전하기 시작한다.
- 입력 전압이 LTL 미만으로 떨어지면 출력은 High 상태로 전환되며 다시 커패시터는 충전하기 시작한다.



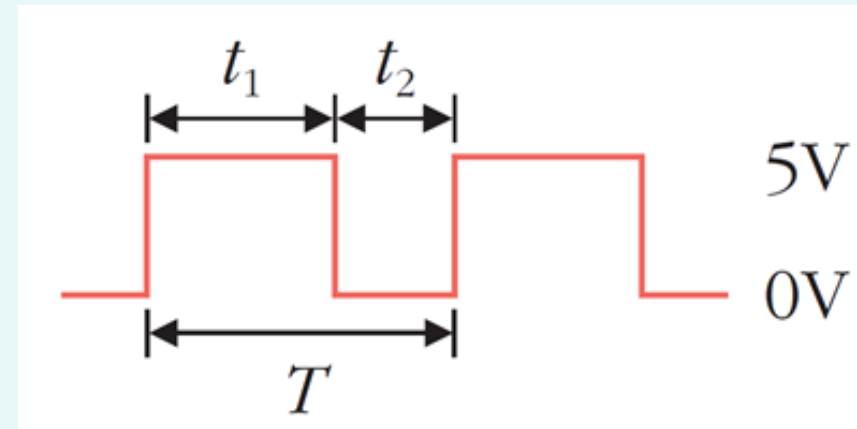
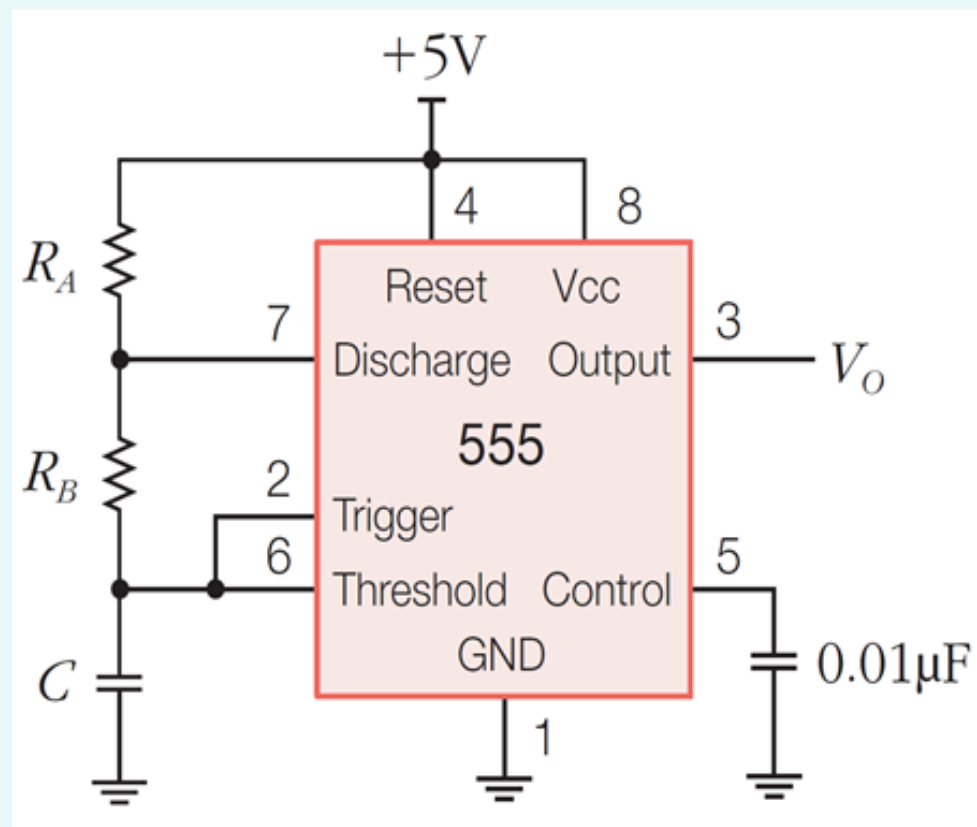
$$\text{발진 주파수} : f = \frac{k}{RC}$$

IC 종류	k 값	비고
7414	0.8	$R \leq 500\Omega$, $C \geq 100\text{pF}$
74LS14	0.8	$R \leq 2\text{K}\Omega$, $C \geq 100\text{pF}$
74HC14	1.2	$R \leq 10\text{M}\Omega$, $C \geq 100\text{pF}$

2. 무안정 멀티바이브레이터

(3) 무안정 멀티바이브레이터로 동작하는 타이머 555

- 타이머 555는 구형파 발생 및 단안정 멀티바이브레이터로서 널리 사용



$$t_1 = 0.693(R_A + R_B)C, \quad t_2 = 0.693R_B C$$

$$\text{주파수} : f = \frac{1}{T} = \frac{1.43}{(R_A + 2R_B)C}$$

$$\text{duty cycle} = \frac{t_1}{T} = \frac{t_1}{t_1 + t_2} = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B} \times 100\%$$

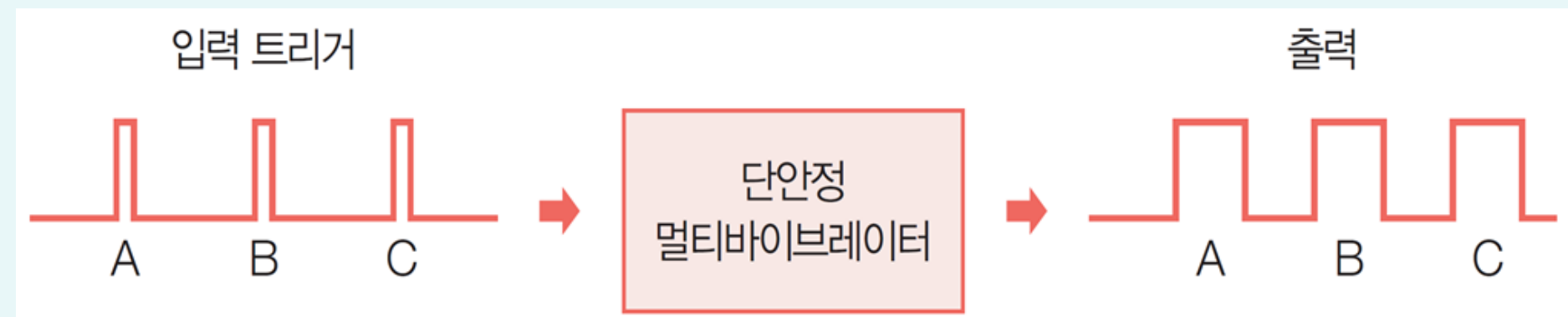
3. 단안정 멀티바이브레이터

(1) 단안정 멀티바이브레이터

- 단안정(one-shot) 멀티바이브레이터는 입력에 트리거 신호(짧은 펄스)가 가해질 때마다 일정한 폭을 갖는 하나의 구형 펄스를 발생시키는 회로
- 트리거 신호에 의하여 일단 준 안정상태(quasi-stable)를 유지하다가 곧 안정된 상태로 복귀

3. 단안정 멀티바이브레이터

(1) 단안정 멀티바이브레이터



단안정 멀티바이브레이터 동작 개념도

- 단안정 멀티바이브레이터의 종류
 - Retriggerable 단안정 회로(74122, 74123)
 - Non-retriggerable 단안정 회로(74121, 74221)

3. 단안정 멀티바이브레이터

(2) IC 74121

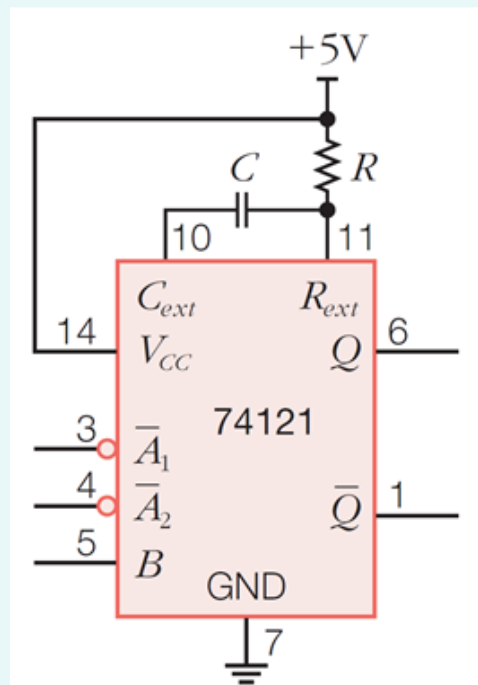
- Non-retriggerable 단안정 회로인 74121은 입력 측에 NAND 및 AND 게이트를 내장함으로써 다양한 기능을 실현한 IC

출력 펄스의 폭 :

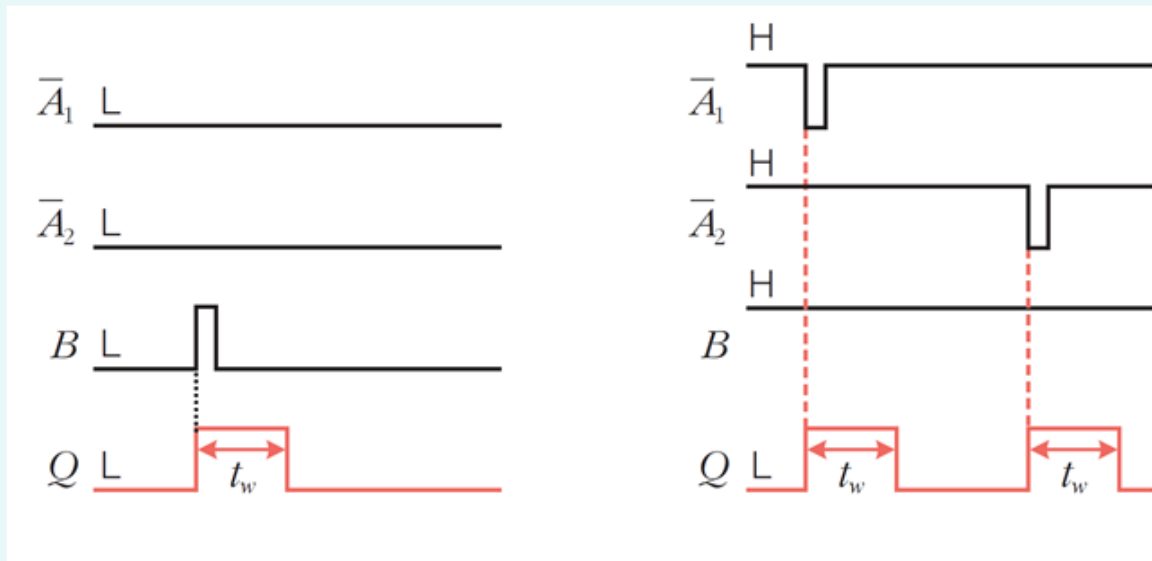
$$t_w = 0.69RC$$

$$1.4k\Omega < R < 40k\Omega$$

$$0 < C < 1000pF$$



회로도



상승에지 트리거링

하강에지 트리거링

74121 동작 회로도 및 입출력 파형

3. 단안정 멀티바이브레이터

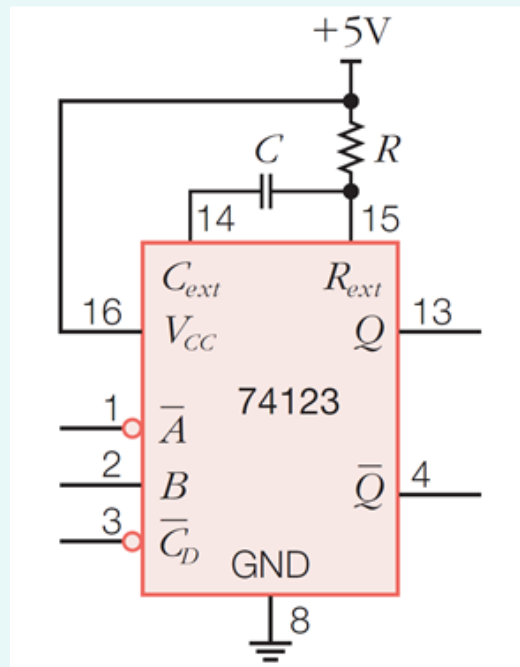
(3) IC 74123

- Non-retriggerable 단안정 회로인 74123은 하나의 IC 속에 2개의 단안정 멀티바이브레이터 회로가 있다.

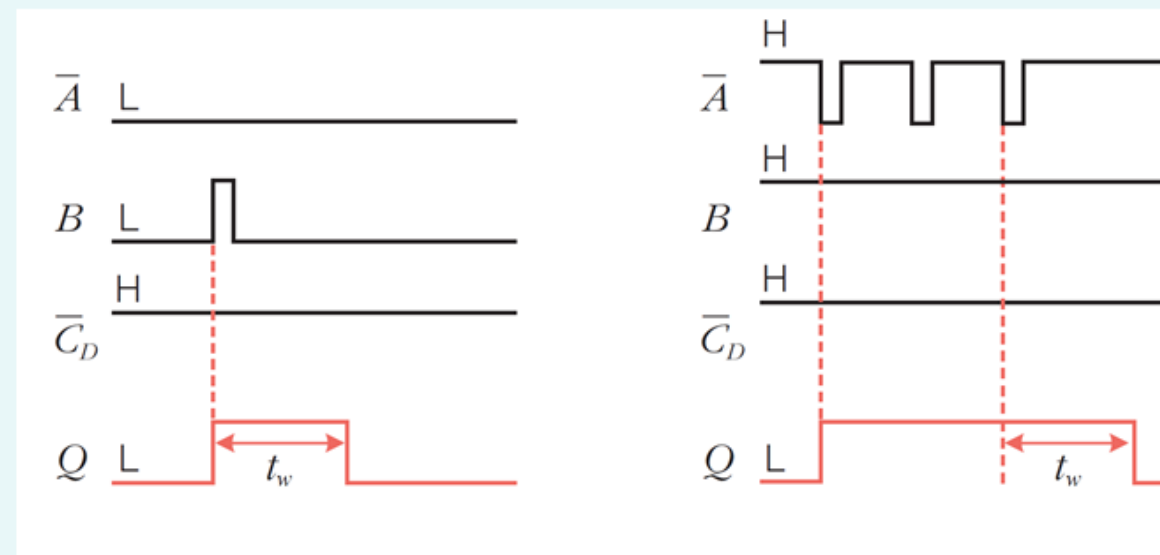
출력 펄스의 폭 :

$$t_w = 0.28RC \left(1 + \frac{0.7}{R} \right)$$

$$C > 1000\text{pF}$$



회로도



상승에지 트리거링

하강에지 트리거링

74123 동작 회로도 및 입출력 파형

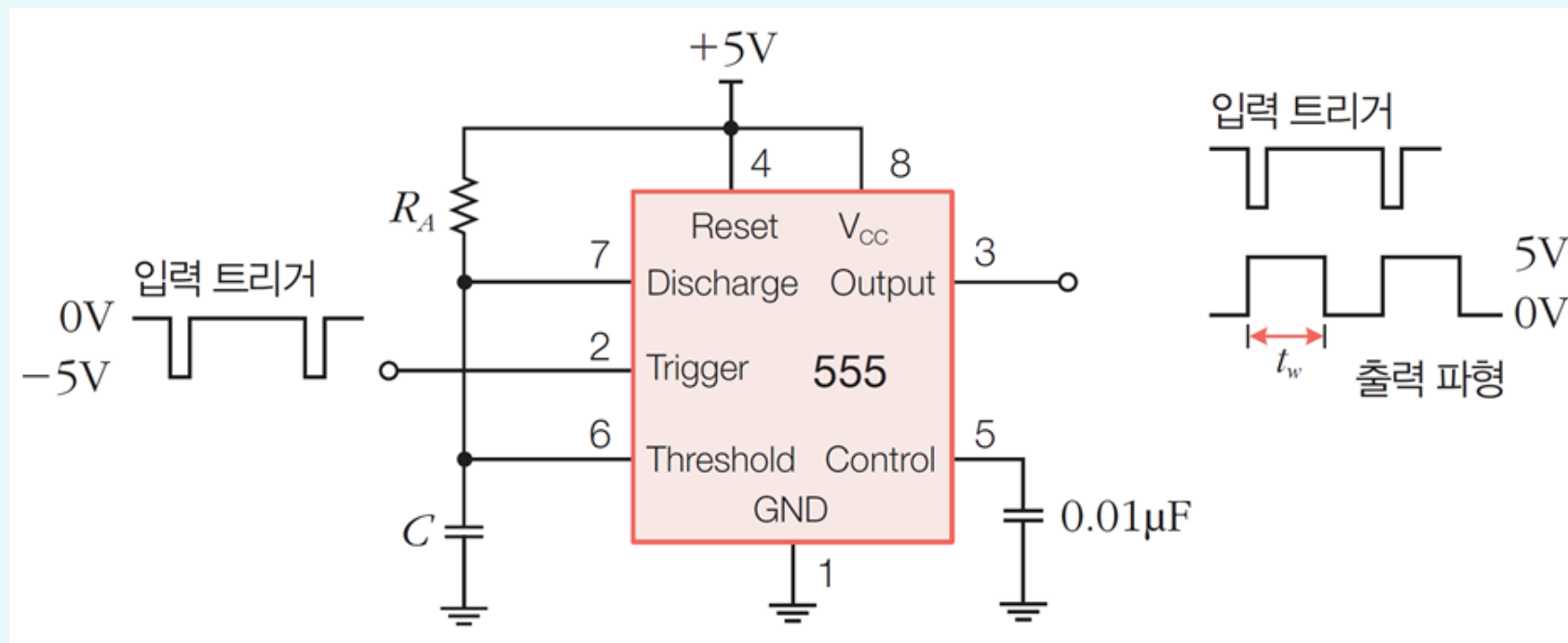
3. 단안정 멀티바이브레이터

(4) 단안정 멀티바이브레이터로 동작하는 타이머 555

- 타이머 555는 non-retriggerable 단안정 멀티바이브레이터로 사용 가능

출력 펄스의 폭 :

$$t_w = 1.1R_A C$$



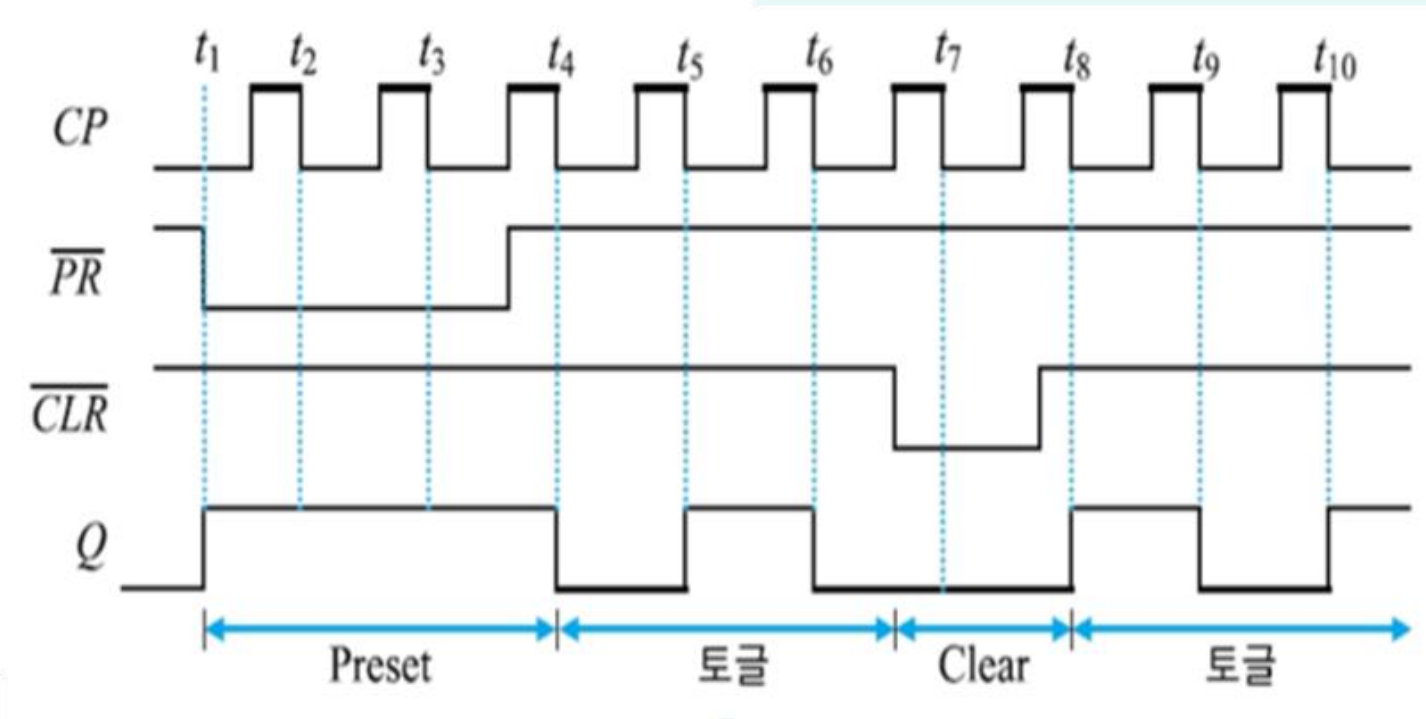
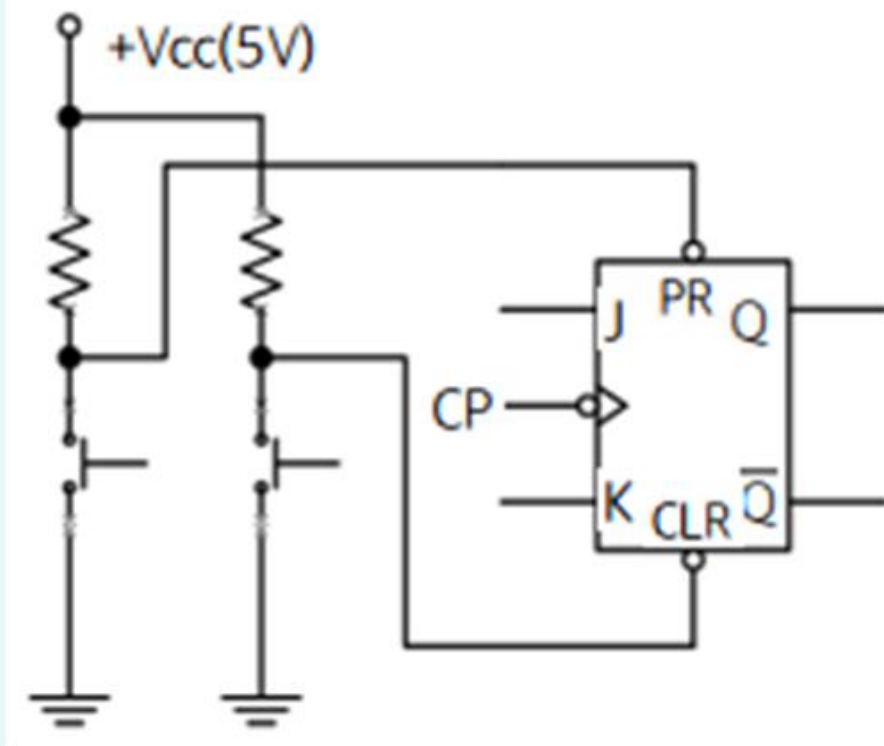
타이머 555를 단안정 멀티바이브레이터로 동작하는 경우

17

플립플롭의 동작 특성과 멀티바이브레이터

- 학습정리

● 플립플롭의 비동기 입력 (Preset & Clear)



● 플립플롭의 동작 특성

- 전파 지연 시간 (Propagation Delay Time) : 입력 신호가 가해진 후 출력에 변화가 일어날 때까지의 시간 간격
- 설정 시간(Set-Up Time) : CP 의 상승에지 변이 전에 입력값은 일정 시간 동안 유지해야 함.
- 보유 시간 (Hold Time) : CP 가 상승에지 변이 이후에도 입력값이 변해서는 안 되는 일정한 시간
- 최대 클럭 주파수 : 플립플롭이 안전하게 동작할 수 있는 최대 주파수
- 전력 소모 : = DC 공급전압 $\times$ 평균 공급전류 ($P=V_{cc} \times I_{cc}$)

● 플립플롭의 동작 특성

Parameter (Times in ns)	TTL		CMOS	
	7474	74LS112	74C74	74HC112
$t_s(\text{set-up})$	20	20	60	25
$t_h(\text{hold})$	5	0	0	0
$t_{PHL}(\text{from } CLK \text{ to } Q)$	40	24	200	31
$t_{PLH}(\text{from } CLK \text{ to } Q)$	25	16	200	31
$t_{PHL}(\text{from } \overline{CLR} \text{ to } Q)$	40	24	225	41
$t_{PLH}(\text{from } \overline{PR} \text{ to } Q)$	25	16	225	41
$t_w(L)(CLK \text{ LOW time})$	37	15	100	25
$t_w(H)(CLK \text{ HIGH time})$	30	20	100	25
$t_w(L)(\text{at } \overline{CLR} \text{ or } \overline{PR})$	30	15	60	25
$f_{MAX}(\text{in } MHz)$	15	30	5	20

● 멀티바이브레이터의 개요

- 멀티바이브레이터(multivibrator)는 디지털 시스템에서 매우 중요하게 사용되는 것 중의 하나
- 멀티바이브레이터는 디지털 시스템에서 2진수를 저장하고, 펄스 수를 세며, 연산을 동기화, 클럭 생성 등의 기능을 수행
- 구성에 따른 멀티바이브레이터의 종류
 - 무안정 멀티바이브레이터(astable multivibrator, 구형파 발진기)
 - 단안정 멀티바이브레이터
(monostable multivibrator, one-shot 멀티바이브레이터)
 - 쌍안정 멀티바이브레이터(bistable multivibrator, 플립플롭과 같음)